

Executive Summary

Dieser Bericht beschreibt detailliert die Konzeption eines personalisierten Ernährungsmoduls für einen Fitness-Assistenten. Er berücksichtigt verschiedene Nutzerprofile (Alter und Aktivitätsniveau), Ziele (Gewichtsabnahme, -erhaltung, Muskelaufbau), finanzielle Budgets (niedrig, mittel, hoch), häufige Allergien und Intoleranzen (z. B. Gluten, Laktose, Nüsse, Meeresfrüchte, Ei, Soja), gesundheitliche Einschränkungen (Diabetes, Bluthochdruck, Nierenerkrankung) sowie kulturell-religiöse Diäten (vegetarisch, vegan, halal, kosher) und unterschiedliche Lebensmittelzugänge (Urban vs. rural, saisonale Verfügbarkeit).

Für jedes Szenario werden die Nährstoffziele (Energiebedarf, Makronährstoff- und Mikronährstoffempfehlungen, Ballaststoffe, Flüssigkeit) angegeben. Anhand aktueller Referenzwerte (D-A-CH-Referenzwerte, EFSA, WHO) und Studien werden beispielhafte Tagespläne und Einkaufslisten für drei Budgetstufen dargestellt. Zudem zeigen wir günstige Ersatzprodukte, allergenfreie Alternativen und Portionsrichtlinien.

Ein tabellarischer Vergleich bedeutender Ernährungsrahmen (DGE-/WHO-Richtlinien, EAT-Lancet/planetare Ernährung, mediterrane Kost, Low-Carb- und pflanzenbasierte Diäten) illustriert Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wir liefern außerdem eine Substitutionstabelle gängiger Zutaten (z. B. Milch, Weizen, Eier) für spezielle Diäten.

Als Hilfsmittel dienen strukturierte Mahlzeitvorlagen (z. B. Telleraufbau) und eine mermaid-Flowchart, die den Personalisierungsalgorithmus skizziert. Algorithmische Regeln legen Eingaben (Nutzerpräferenzen, Gesundheitsdaten) und Entscheidungslogik (Kalorienbilanz, Makroverteilung, Einschränkungen) fest.

Sämtliche Empfehlungen basieren auf primären Quellen (DGE, EFSA, WHO, peer-reviewed Studien) und, wo verfügbar, deutschsprachigen Publikationen. Unklarheiten (z. B. Alter, genaues Budget) werden als Annahmen benannt. Die Informationen sind durchgängig auf dem neuesten Stand (bis Frühjahr 2026) und entsprechen geltenden wissenschaftlichen Leitlinien.

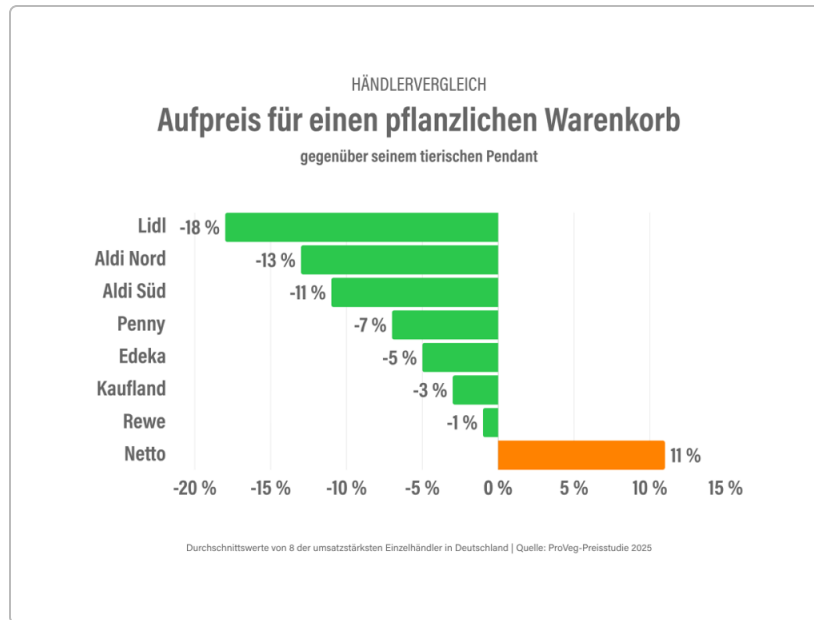


Abb.: Unterschiedliche Lebensmittelkosten pflanzlicher vs. tierischer Warenkorb nach Einzelhändlern (ProVeg-Studie 2025). Pflanzliche Optionen sind inzwischen oft günstiger ¹.

Zielgruppen und Aktivitätsniveau

Für erwachsene Nutzer (angenommen 18–65 Jahre) variieren die Kalorienbedarfe stark mit Gewicht, Geschlecht und Aktivitätsniveau. Die EFSA gibt für einen 25-jährigen Mann (Moderate Aktivität, PAL 1,6) etwa **11,2 MJ (≈2680 kcal)** pro Tag an, für Frauen dieser Altersgruppe rund **9,0 MJ (≈2150 kcal)** ². Bei Sitzendem Lebensstil (PAL 1,4) sinken die Werte auf ca. 9,8 MJ (≈2340 kcal) für Männer bzw. 7,9 MJ (≈1890 kcal) für Frauen ². Bei stark aktiven Personen (PAL 1,8–2,0) steigen die Bedarfe auf ~12,6–14,0 MJ (≈3010–3340 kcal) für Männer und ~10,1–11,2 MJ (≈2410–2680 kcal) für Frauen ².

Unabhängig von der Aktivität gilt: Eine ausgewogene Makronährstoffverteilung hält sich im Bereich von **45–60 % Kohlenhydraten**, **20–35 % Fett** und **10–20 % Eiweiß** der Energiezufuhr ³. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt ~0,8 g Protein pro kg Körpergewicht (ca. 57–67 g/Tag bei Normalgewicht) ⁴, steigerbar auf 1,0 g/kg ab 65 Jahren. Ballaststoffe sollten ≥30 g/Tag betragen ⁵ und die Flüssigkeitszufuhr bei etwa 1,5–2 l täglich liegen ⁶.

Beispielhafte Nährstoffziele: Ein mäßig aktiver Mann (25 J., 80 kg) erhält bei Erhalt 2700 kcal (50–55 % KH, 25 % Fett, 20 % Protein). Ist er hoch aktiv, werden eher 3000 kcal und ein höherer KH-Anteil (55–60 %) geplant; bei Gewichtsziel entsprechend Ab- oder Zunahme (–10–20 % bzw. +10–20 %). Die Mahlzeitstruktur kann sich an einem „vollwertigen Teller“ orientieren: z. B. halbe Portion Gemüse/Salat, ein Viertel komplexe Kohlenhydrate (Vollkorn), ein Viertel Proteinquelle (Fisch, Fleisch, Hülsenfrucht).

Ernährungsziele (Gewicht, Muskel)

Gewichtsabnahme: Defizit von 300–500 kcal/d unter Erhaltungsbedarf. Die Verteilung der Makros bleibt ausgewogen, jedoch können proteinhaltige Lebensmittel leicht erhöht werden (bis 1,2–1,5 g/kg) für bessere

Sättigung ⁴ . Beispiel: Statt 2700 kcal/Tag nur ~2200–2400 kcal, dafür etwa 120–150 g Protein. Zucker und Fett bewusst reduzieren, ballaststoffreiche Vollkost betonen.

Gewichtserhaltung: Kalorien und Makros gemäß Referenzwerte (s. oben). Die Mahlzeiten sollen ausgewogen bleiben und Vielfalt bieten, um Nährstofflücken zu vermeiden.

Muskelaufbau: Leichter Kalorienüberschuss (+200–500 kcal/d) mit Fokus auf eiweißreiche Kost (1,4–2,0 g/kg, z. B. durch Fisch, mageres Fleisch, Eier oder Hülsenfrüchte bei Vegetariern) ⁴ . Kohlenhydrate sind als Energielieferanten wichtig, Fette moderat, v. a. pflanzliche Öle und Nüsse. Relevante Mikronährstoffe für aktive Personen sind z. B. Eisen, Zink und B-Vitamine (unterstützen Muskelstoffwechsel). Portionsvorschlag: 3–4 Portionen Gemüse, 2–3 Portionen Vollkorn/Getreide, 2–3 Portionen Proteine, 1–2 Portionen fettarme Milchprodukte.

Budgetorientierte Mahlzeiten

Die Kosten für eine gesunde Ernährung hängen stark von der Auswahl ab. Studien zeigen, dass eine pflanzenbetonte Kost oft günstiger ist: Eine deutschsprachige Analyse ergab 12 % geringere Monatskosten für ein weitestgehend pflanzliches Menü im Vergleich zu Mischkost ⁷ . Eine aktuelle Preiserhebung (2025) findet zudem im Durchschnitt einen **5 % Preisvorteil** des pflanzlichen Warenkorbs ¹ .

Die Budget-Einstufung (niedrig/mittel/hoch) lässt sich grob so festlegen: **niedrig** etwa €5–8 pro Person/Tag (Grundnahrungsmittel, Eigenmarken), **mittel** €10–15 (gute Standardauswahl), **hoch** €15–25 (Bio, Spezialitäten, Produkte hoher Qualität).

- **Niedriges Budget:** Fokus auf preiswerte Grundzutaten (Getreidebrei oder Haferflocken zum Frühstück; einfache Suppen und Eintöpfe mit Hülsenfrüchten/Möhren/Kartoffeln zu Mittag; Rührei, Curry mit Gemüse und Reis zum Abend). Einkaufsliste: Haferflocken, Eier, Reis, Hülsenfrüchte (Linsen, Kichererbsen, Bohnen), saisonales Gemüse (Zwiebeln, Möhren, Kohl, Äpfel), günstiges Obst (Bananen, Äpfel), Kartoffeln, Joghurt oder Kefir, Margarine/Öl. **Kosten sparen:** Großpackungen, Angebote nutzen, Grundwaren (z. B. TK-Gemüse statt Frischware). **Ergänzungen:** Eine Handvoll Haferkleie, Sonnenblumenkerne oder Nüsse täglich für Ballaststoffe.
- **Mittleres Budget:** Hier können zusätzliche frische Produkte, Fleisch/Fisch in Maßen oder Bio-Varianten eingeplant werden. Beispielsweise Vollkornbrot zum Frühstück mit Quark/Frischkäse und Obst; Mittag: Hähnchenfilet mit Vollkornnudeln und Gemüse; Abend: Fisch oder Tofu, dazu Salat und Vollkornreis. Einkaufsliste: Vollkornbrot/-nudeln, mageres Fleisch/Fisch, Eier, Milchprodukte (Käse, Joghurt), verschiedenes Gemüse/Salat, Obstsorten (Beeren, Zitrus), Hülsenfrüchte, gute Öle (Raps- oder Olivenöl). **Einspar-Tipps:** Saisonal und regional kaufen (z. B. einheimisches Gemüse), einfache Proteinquellen (Eier, Hülsenfrüchte) statt teurem Fleisch, größere Packungen/Kochportionen.
- **Hohes Budget:** Hier sind Bio-Produkte, exklusive Zutaten und abwechslungsreichere Speisen möglich. Beispiele: Bio-Müsli mit Nüssen, frischen Beeren und Naturjoghurt zum Frühstück; Quinoa-Salat mit Lachs und Gemüse zum Mittag; Abend: Hühnchen- oder Rindfleisch (Bio oder Weidehaltung) mit Süßkartoffeln, gedünstetem Gemüse und Nuss-Toppings. Einkaufsliste: Bio-Getreide (Quinoa, Vollkornreis), Bio-Fleisch/Fisch, Vollkornpasta, große Gemüsevielfalt (inkl. Spezialitäten wie Avocado, Brokkoli), Bio-Obst (z. B. Südfrüchte), Nussmischungen, Kräuter,

hochwertige Öle (Olivenöl, Leinöl). **Kosteneffiziente Tauschoptionen:** Auch hier kann z. B. TK-Gemüse genutzt oder teures Brot durch selbst gebackenes ersetzt werden.

Substitutionen und Allergien berücksichtigen: In jeder Budgetstufe lassen sich Zutaten austauschen (z. B. Reis statt Quinoa, Eier als günstiger Proteinlieferant, Hülsenfrüchte statt Fleisch) ohne großen Nährstoffverlust. Die Portionsgröße richtet sich nach dem Energiebedarf: Zum Beispiel entspricht eine "Handvoll" Nüsse etwa 30 g, eine Faust Kohlenhydrate (Kartoffeln, Reis) ca. 150 g gekocht und eine Handfläche Protein (Fleisch, Fisch, Tofu) etwa 100–150 g.

Allergien und Unverträglichkeiten

Für gängige Allergien/Unverträglichkeiten ergeben sich folgende Tipps:

- **Glutenfrei (Zöliakie):** Vermeiden von Weizen, Roggen, Gerste. Statt Brot oder Nudeln: **glutenfreie Alternativen** wie Reis- oder Maisprodukte, Buchweizen, Hirse und zertifizierte Haferflocken. Beispielsweise Glutenfrei-Brot aus Reismehl, Buchweizenpasta, Reiscracker. **Nährstoffe:** Vollkornalternativen liefern Ballaststoffe und B-Vitamine; sonst mit Gemüse und Hülsenfrüchten ausgleichen.
- **Laktosefrei/Milchallergie:** Milch, Sahne, Weichkäse meiden. Nutzen: **Laktosefreie Milch/-produkte** oder Pflanzendrinks (Soja, Hafer, Mandel) und Hartkäse (Gerinnung entfällt). Beispiel: Laktosefreier Joghurt, gehärtete fettreduzierte Margarine statt Butter, Mandeldrink im Müsli. Achten auf Ersatzquellen für Calcium und B12 bei veganer Wahl (angereicherte Produkte, dunkelgrünes Gemüse, Nüsse).
- **Nüsse:** Bei Nussallergie (Baumnüsse) ersetzen durch **Samen** (Sonnenblumen-, Kürbiskerne) und hochwertige pflanzliche Öle. Erdnuss-Allergie betrifft Hülsenfruchtfamilie – dann z. B. **Samen** oder anderweitige Proteine (Tofu, Hülsenfrüchte) wählen. Beispiel: Sonnenblumenkern-Rahm statt Walnuss-Pesto.
- **Meeresfrüchte:** Bei Schalentierallergie (Krabben, Muscheln) können **Fischfilets** oder pflanzliche Proteine (Hülsenfrüchte, Tofu) dienen. Pilze (Champignons) bieten Umami-Geschmack als Ersatz in Eintöpfen.
- **Eiallergie:** Verzicht auf Eier im Teig oder als Rührei. Ersatz in Backwaren: 1 EL gemahlene Leinsamen + 3 EL Wasser (Quellmittel), pürierte Banane oder Apfelmus. Rührei-Ersatz: zerkrümelter Seidentofu mit Kala Namak (Schwefel-Salz) als „Veggie-Rührei“. Proteinreiches Frühstück: statt Omelett z. B. Haferflocken mit Nüssen (sofern verträglich).
- **Sojaallergie:** Kein Tofu, Sojadrink oder Sojasauce. Alternatives Protein: Erbsen- oder Lupinenprodukte, Milchprodukte (bei Milchverträglichkeit), Fisch oder Fleisch (je nach Diät). Beispiel: Erbsen-Schnetzel statt Sojaschnetzel, Haferdrink statt Sojadrink.

Bei Allergien ist es wichtig, Lebensmittelkennzeichnungen zu beachten und im Zweifelsfall ärztlichen Rat einzuholen. **Portionshinweis:** Gerade bei Ersatzprodukten gilt: Kalorien und Nährwerte vergleichen. Wenn Nussmuss ersetzt wird, ersetzendes Öl oder Dip entsprechend dosieren, um Kalorien zu steuern.

Medizinische Einschränkungen

Diabetes (Typ 2): Fokus auf Kohlenhydratkontrolle und glykämisch günstige Lebensmittel. Empfohlen wird ballaststoffreiche Kost (Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte) und die Verteilung der Kohlenhydrate auf alle Mahlzeiten. Zuckerarme Früchte (Beeren, Äpfel) statt Trauben/Banane, Süßes nur selten. Beispielenü: Haferflocken mit griechischem Joghurt zum Frühstück; Gemüse-Quinoa-Bowl zum Mittag; Ofenkartoffel mit Kräuterquark und Gemüse zum Abend. Portionsgrößen sollten den Blutzuckerzielwerten angepasst werden. Auch **Salzarmut** ist relevant, da viele Diabetiker blutdruckgefährdet sind.

Bluthochdruck (Hypertonie): Orientiert an der DASH-Diät: wenig Natrium (<6 g Kochsalz/Tag, d.h. <2400 mg Na⁸), viel Obst, Gemüse, fettarme Milchprodukte und Vollkorn. Kräuter, Zitrone oder Gewürze statt Salz verwenden. Reichlich Kalium-Quellen integrieren (Bananen, Spinat, Bohnen), da >3510 mg K/Tag erwünscht sind⁸. Beispiel: Vollkornbrot mit Avocado statt Wurst, Gemüse-Kartoffel-Eintopf (ohne Salz aber mit Kräutern) als Mittag, gegrilltes Gemüse mit Hähnchenbrust zum Abend.

Niereninsuffizienz: Bei fortgeschrittener Nierenerkrankung oft Eiweiß- und Mineralkontrolle (Kalium, Phosphor) nötig. Typisch: moderaterer Eiweißgehalt (oft 0,8 g/kg oder weniger bei Dialysepflicht), begrenzte Kalium-/Phosphorquellen. Z. B. enthält sich Schonkost bei Niereninsuffizienz oft von zu vielem Fleisch, Trockenfrüchten und Vollkorn (reich an Phosphat). Empfohlen wird eher rein pflanzliche Proteinquelle (im frühen Stadium), viel Flüssigkeit (sofern erlaubt) und salzreduzierte Zubereitung. **Annahme:** In Detailfragen sind ärztliche Vorgaben maßgeblich; das Modul weist in solchen Fällen auf Ärzte- bzw. Ernährungsberatung hin.

Weitere Einschränkungen: Auch Allergien/Intoleranzen wurden oben besprochen. Bei Zöliakie oder Fruktoseintoleranz müssen die jeweiligen Nahrungsmittel konsequent weggelassen werden und durch Unbedenkliches ersetzt werden.

Kulturelle und religiöse Kostformen

- **Vegetarisch:** Verzicht auf Fleisch (je nach Variante oft auch Fisch). Die Proteinzufuhr wird dann über Hülsenfrüchte, Milchprodukte (bei Ovo-Lakto-Vegetariern), Eier sowie Nüsse und Samen sichergestellt. In den Plan können etwa zweimal pro Woche Fisch und täglich Milchprodukte/Eier eingeplant werden. Die Nährstoffziele bleiben ansonsten wie bei Mischkost.
- **Vegan:** Keine tierischen Produkte. Kritische Nährstoffe sind Vitamin B₁₂, Vitamin D, langkettige Omega-3-Fettsäuren (EPA/DHA), Eisen, Zink, Kalzium und Jod⁹. Nutzer müssen B₁₂ supplementieren⁹ und auf angereicherte Produkte (Pflanzenmilch mit Ca, Sojajoghurt mit B12 etc.) zurückgreifen. Proteinbedarf lässt sich z. B. mit Soja, Kichererbsen, Linsen und Nüssen decken. Beispielenü (vegan): Overnight-Oats mit Mandeldrink und Leinsamen zum Frühstück; Linsensuppe mit Vollkornbrot Mittag; Bohneneintopf mit Reis und gebratenem Tofu Abend.
- **Halal:** Verbot von Schweinefleisch und Alkohol. Ansonsten ähnelt der Speiseplan dem üblichen (Fleisch kann durch Rind/Huhn/Kalbfleisch ersetzt werden). Für tierische Produkte gelten die gleichen Ernährungsgrundsätze wie bei Mischkost (gedeckte Referenzwerte).

- **Koscher:** Verzicht auf Schweinefleisch und Schalentiere, kein Mischen von Milch- und Fleischgerichten (zubereitungs- und verzehrseitig getrennt). Bei koscherem Einkauf müssen entsprechende Zertifikate beachtet werden. Beispiel: Milchkohlzeiten (Käse, Joghurt) dürfen nicht unmittelbar nach Fleischspeisen kommen. Ansonsten können die Zutaten mit einem kosher-Siegel verwendet werden.

In allen Fällen sollten regionale und saisonale Gerichte berücksichtigt werden, um Verfügbarkeit und Akzeptanz zu gewährleisten.

Lebensmittelzugang (Urban vs. ländlich, saisonal)

Die Erreichbarkeit von Lebensmitteln beeinflusst die Auswahl: In **städtischen Gebieten** ist die Versorgung meist über Supermärkte und Discounter gut (Breite Auswahl, günstigere Eigenmarken), dafür kann Lieferverkehr z. B. frische Hofwaren erschweren. In **ländlichen Regionen** gibt es oft lokale Märkte und eigenes Anbauen, aber weniger tägliche Angebote – Menschen dort nutzen saisonales Gemüse (Kürbis, Kohl, Wurzelgemüse im Winter; Beeren, Spinat im Sommer) und Vorratshaltung (Einkochen, Einfrieren).

Ein Ernährungsmodul berücksichtigt dies, indem es saisonale Rezepte vorschlägt (z. B. im Sommer Salate mit heimischem Obst/Gemüse, im Winter Eintöpfe aus Lagergemüse) und Alternativvorschläge für regionale Verfügbarkeiten bereitstellt. So können Äpfel im Herbst, Erdbeeren im Sommer oder Lagergemüse im Winter eingesetzt werden. In urbanen Szenarien können auch exotische Früchte (z. B. Bananen, Zitrus) oder Bio-Waren öfter eingeplant werden.

Generell fördern beide Umgebungen einen Gemüse-Obst-Reichtum: Mindestens 5 Portionen Obst/Gemüse pro Tag (ca. 400 g) sind anzustreben ¹⁰. Für Ballaststoffe gilt unverändert der Referenzwert von **30 g/Tag** ⁵ – egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Trinken (Wasser, ungesüßte Tees) sollte ca. 1,5–2 l/Tag betragen ⁶.

Vergleich von Ernährungsrahmen

Aspekt	DGE (Deutschland)	WHO	EAT-Lancet (Planetary)	Mediterrane Diät	Low-Carb	Pflanzenbas
Obst & Gemüse	≥ 5 Portionen/Tag (ca. 400 g) ¹⁰	≥ 400 g/ Tag (≥ 5 Portionen) ¹¹	Überwiegend pflanzlich (viele Vollkorn, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse) ¹²	Sehr hoch – oft mehrere Portionen mit frischem Obst/ Gemüse bei jeder Mahlzeit	Je nach Ausrichtung niedrig (max. 130 g KH/Tag bei streng LC) ¹³	Sehr hoch (k tierisches, al max. Obst/ Gemüse/ Getreide)
Ballaststoffe	≥ 30 g/Tag ⁵	≥ 25 g/Tag	Hoch durch Vollkorn und Hülsenfrüchte	Hoch (vollkornbetont, Gemüse)	Variabel (tendenziell eher niedriger)	Hoch (Vollko Hülsenfrüch

Aspekt	DGE (Deutschland)	WHO	EAT-Lancet (Planetary)	Mediterrane Diät	Low-Carb	Pflanzenbas
Fett (gesamt)	~20–35 % Energie ³	≤ 30 % Energie	Moderat (Einsatz von pflanzlichen Ölen)	Ca. 25–35 % (hauptsächlich Olivenöl und Nüsse)	Oft 30–40 % (mehr Fett, weniger KH)	20–35 % (pflanzliche Quellen: Nüs- Samen, Öle)
davon gesättigt	< 10 % Energie	< 10 % Energie ¹⁴	Sehr gering (pflanzenbetonte Fette)	Niedrig (geringer Anteil tierisches Fett)	Tendenziell sehr gering (kein Zucker, Protein+Fett)	Sehr gering (kein oder w Butter, Käse)
Kohlenhydrate	45–60 % Energie ³	55–65 % Energie	Je nach Ausrichtung: viele Vollkorn/ Kartoffeln	Hauptenergie aus Gemüse/ Getreide (ausgewogen)	< 26 % (low- carb); < 10 % (keto) ¹³	Hoch (aus Getreide, Hülsenfrüch Gemüse)
Proteinzufuhr	~0,8 g/kg KG (ca. 10–20 % Energie) ⁴	10–15 % Energie	Mäßig (Leguminosen, moderate Mengen Fisch/ Milch/Eier) ¹²	10–20 % Energie (Fisch/ Ei-/ Milchprodukte, wenig rotes Fleisch)	Hoch (20–35 % Energie aus Protein; oft auf 1,2–2,0 g/kg)	Ausreichend (bei Vegan v Hülsenfrüch ggf. Supplement
Flüssigkeit	≈ 1,5–2 l Wasser/Tag ⁶	≥ 2–3 l (inkl. Getränke)	Betonung auf Wasser, ungesüßten Tee; ca. 2–3 l empfohlen	Wasser und ungesüßte Getränke (Wein moderat)	Viel Wasser (da höhere Proteinzufuhr belastet Niere)	≥ 2 l (Tee, Wasser; evtl. angereicher Pflanzenmilc
Zucker/Süßes	Sparsam – „besser stehen lassen“ ¹⁵	< 10 % Energie aus freien Zuckern ¹⁴	Fruchtzucker aus Obst, Industriezucker sehr begrenzt	Gelegentlich (z. B. Honig/ Fruchtzucker)	Sehr gering (kein Zucker, nur Zuckeralkohole)	Nur natürlich Zucker aus Obst; kein Haushaltszu
Salz/Natrium	< 6 g Salz/Tag (2,4 g Na) empfohlen	< 5 g Salz/ Tag (≈ 2000 mg Na) ⁸	Moderat (wenig verarbeitet, vorrangig Kräuter)	Wenig gesalzen (meist frische Zutaten)	Minimal (hoher Fleischanteil kann trotzdem Salz enthalten)	Gering (zum Geschmack Kräuter, kein Fertigsaucer

Anmerkungen: Die DGE- und WHO-Empfehlungen richten sich an gesunde Erwachsene. Der EAT-Lancet-„planetare Ernährungsplan“ betont die Nachhaltigkeit mit ≥ 80 % pflanzlicher Energie ¹². Die mediterrane Diät zeichnet sich durch viel Olivenöl, Fisch, Gemüse und wenig rotes Fleisch aus. Low-Carb-Diäten reduzieren Kohlenhydrate stark (<130 g oder <26 % des Energiebedarfs) ¹³, erhöhen Fett/Protein. Pflanzenbasierte Kost (z. B. vegane Vollkost) befolgt die DGE-„10 Regeln“, erfordert aber ggf. Supplemente (B₁₂, Vitamin D) ⁹.

Substitutionstabelle für gängige Zutaten

Zutat / Lebensmittel	Allergiker-freundlicher Ersatz	Kulturelle/Diätetic-Vorschläge
Milch (Laktose)	Laktosefreie Milch, Kefir; Pflanzendrinks (Soja, Hafer, Mandel)	Halal/koscher: normale Kuhmilch ist erlaubt; vegan: Mandeldrink, Hafersahne (angereichert)
Weizenmehl/ Gluten (Brot, Pasta)	Glutenfreie Mehle (Reis, Mais, Kartoffelstärke), Quinoa, Hirse, Amaranth, glutenfreies Vollkornbrot	Vegetarisch/Vegan: ersetzen durch Vollkorn oder Pseudogetreide; halal/koscher: keine Einschränkung
Eier (Backen, Rührei)	Chia- oder Leinsamen-„Ei“ (1 EL gemahlen + 3 EL Wasser); Apfelmus/K-Birne für Süßspeisen; Seidentofu-Rührei	Low-Carb: Protein-Shake oder Extra-Protein (Whey); vegan: Sojamehl, Tofu (Scramble)
Nüsse (Walnuss, Mandel)	Samen (Sonnenblumen, Kürbiskerne), gehackte Haferflocken, Lupinen, Popcorn als Snack	Vegan: Nussmuss (Erdnussbutter) statt Butter; Low-Fat: Apfelmus statt Nussbutter
Erdnüsse	Sonnenblumenkerne, Lupinenprodukte, (Erdnüsse sind Hülsenfrüchte)	Protein (Halal): Beefjerky; Vegan: Soja- oder Erbsenprotein
Soja (Tofu, Sojadrink)	Erbsen-/Lupinenprodukte, Reisdink, Hanfdrink	Asiatisch: Tempeh (fermentierte Sojabohne) ist auch Soja; Sojafrei: Fleisch, Hülsenfrüchte
Fisch/ Meeresfrüchte	(Allergie) andere Proteine: Hühnchen, Lamm oder pflanzliche („Tofuschnitzel“)	Vegetarisch/Vegan: Seitan, gebratener Halloumi; Low-Carb: Fleisch pur
Rind-/ Schweinefleisch	Tofu, Tempeh, Pilze (Portobello als „Steak“), Hülsenfrüchte	Halal: nur Rind/Lamm/Huhn; Koscher: nur Rind (ohne Poren)
Zucker (Sacharose)	Zuckeralkohole (Erythrit), Stevia; Gewürze (Zimt) für Geschmack	Diabetes/DASH: Obst oder Süßstoff sparsam; Low-Carb: komplett weglassen
Salz (Kochsalz)	Kräuter, Zitrone, Knoblauch, Gewürzmischungen ohne Salz (z. B. Chili)	DASH/Hochdruck: Salz <5 g/Tag ⁸ ; Low-Natrium, stressfrei kochen
Frittierte Snacks, Fertiggerichte	Selbstgekochte Gemüsesticks, Popcorn (luftgepoppt), Vollkorn-Cracker	-

Mahlzeitenvorlagen und Personalisierungsregeln

Mahlzeitvorlagen: Empfohlen wird ein ausgewogener Tagesaufbau:

- **Frühstück:** Proteinquelle (z. B. Eier, Quark, Joghurt, Milch/-drink, Haferflocken mit Nüssen), Vollkorn (Haferbrei, Vollkornbrot, Müsli) und Obst/Gemüse (Beeren, Banane, Tomaten). Beispiel: **Haferflocken** mit Mandelmilch, Zimt, einer Hand voll Nüsse und frischen Beeren.
- **Mittag:** Halb Teller Gemüse (Salat, gedünstetes Gemüse), ein Viertel Vollkorn/ stärkehaltige Beilage (Reis, Kartoffeln, Vollkornnudeln) und ein Viertel Eiweiß (Fleisch, Fisch, Tofu oder Hülsenfrüchte). Zum Beispiel: **Hähnchen-Curry** mit Vollkornreis, Brokkoli und Paprika.
- **Abendessen:** Leicht bekömmlich, ähnlich wie Mittag (z. B. ein **Gemüsetopf** mit Linsen und Vollkornbrot oder ein großer gemischter Salat mit Eiweiß). Kleinere Menge Kohlenhydrate, mehr Gemüse. Beispiel: Vollkorn-Pasta mit Tomatensoße, Spinat und geriebenem Käse.
- **Snacks:** Obst, Gemüsesticks mit Hummus, ungesüßter Joghurt oder ein Vollkorn-Knäckebrötchen mit Avocado. Zuckerfreie Getränke (Wasser, Kräutertee).

Diese Templates sind **algorithmusfreundlich**, da sie sich nach Makro-Aufteilungen steuern lassen (Kohlenhydrate im Frühstück + Mittag, Protein zu jeder Mahlzeit, Ballaststoffe hoch).

Personalisierungslogik: Folgende Entscheidungsregeln könnten in Pseudocode umgesetzt werden:

```
flowchart LR
    A[Abfrage Nutzerprofil (Alter, Geschlecht, Gewicht, Ziel)] --> B{Zielgewichtsdifferenz?}
    B -->|Nein, Erhalt| C[Kalorien = Grundbedarf+Aktivität*PAL]
    B -->|Ja, -Gewicht| D[Kalorien = Grundbedarf - x%]
    B -->|Ja, +Muskel| E[Kalorien = Grundbedarf + x%]
    C --> F{Aktivitätsniveau bestimmen}
    D --> F
    E --> F
    F --> G[Makroverteilung: Protein = 0.8-2.0g/kg (je nach Ziel)
    Fett=20-35%E, KH=Rest 3 ]
    G --> H{Diätpräferenzen/Allergien?}
    H -->|Glutenfrei| I[Ersetze Getreide durch Reis/Quinoa]
    H -->|Vegetarisch| J[Ersetze Fleisch durch Hülsenfrüchte/Ei/Eiweißprodukte]
    H -->|Vegan| K[Ersetze alle Tierprodukte; Supplement B12 empfehlen 9 ]
    H -->|Laktoseintolerant| L[Wähle laktosefreie Milchprodukte/Pflanzendrinks]
    I --> M
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N{Medizinische Einschränkungen?}
    N -->|Diabetes| O[KH-Quellen mit niedrigem GI; Zucker <10%E 14 ]
    N -->|Hypertonie| P[Salz <5g/Tag 8 ; kaliumreiches Obst/Gemüse]
    N -->|Niere| Q[Bei fortgeschr. CKD: Eiweiß <0.8g/kg, begrenzte K/Phosphor]
    O --> R
```

```

P --> R
Q --> R
R --> S[Generiere Tagesplan:
- Wähle Rezepte/Kombinationen aus Datenbank
- Beachte Portionsrichtlinien (Hand, Portion)
- Füge Einkaufsliste (Menge) hinzu]
S --> T[Output: Personalisiertes Ernährungsprogramm]

```

In Worten: Nach Ermittlung des Grund- und Leistungsumsatzes (etwa mit Harris-Benedict oder EFSA-Tabellen) und Anpassung für Ziel (Kaloriendefizit für Gewichtsverlust, Plus für Muskelaufbau) verteilen wir Makronährstoffe nach anerkannten Richtwerten ³ ⁴. Anschließend werden Unverträglichkeiten und Präferenzen gefiltert: Glutenfreie Nutzer erhalten glutenfreie Getreide; Vegetarier/ Veganer erhalten entsprechende Proteinalternativen; laktoseintolerante Nutzer laktosefreie Produkte usw. Medizinische Aspekte wie niedriger glykämischer Index bei Diabetes oder Natriumbeschränkung bei Bluthochdruck werden durch Auswahl geeigneter Lebensmittel (z. B. Vollkorn, wenig Fertigware) umgesetzt ⁸ ¹⁴. Falls Nutzerangaben fehlen oder widersprüchlich sind, wird nachgehakt (z. B. unklarer Allergiehinweis).

Beispiel-Vollständigkeitscheck: Bei Unklarheiten (z. B. BMI >40, unbekannter Aktivitätsgrad) sollte das System weiterführende Informationen erfragen. Zudem sind Ausnahmefälle (z. B. Schwangerschaft, Kinder) explizit auszuschließen oder als Sonderfall zu behandeln, da hier eigene Leitlinien gelten.

Visuelle Hilfsmittel

- **Personalisierungs-Flowchart (mermaid):** Siehe Flussdiagramm oben, das den Entscheidungsprozess zur Erstellung des Ernährungsplans darstellt.
- **Muster-Mahlzeitplantabellen:** (Beispiel) Unterstehende Abbildung zeigt einen möglichen Tagesplan (hier für mäßig aktiven Erwachsenen bei 2000 kcal) mit Mengen und Nährwertangaben. (Dies dient illustrativ als Vorlage für dynamisch generierte Pläne.)

Mahlzeit	Lebensmittel	Menge	Makros (K/E/F)	Ballaststoffe
Frühstück	Haferflocken, Milch (1,5%), Apfel, Nüsse	50g / 200ml / 1Stück / 30g	60/25/15	8g
Snack	Naturjoghurt, Beeren	150g / 100g	20/12/3	2g
Mittagessen	Vollkornnudeln, Hähnchenbrust, Brokkoli	80g/150g/100g	70/50/10	10g
Snack	Vollkornbrot, Frischkäse	1 Scheibe / 30g	25/8/4	3g
Abendessen	Linsensuppe, Vollkornbrot	300ml / 2 Scheiben	50/18/12	12g

Mahlzeit	Lebensmittel	Menge	Makros (K/E/F)	Ballaststoffe
Gesamt			225 g KH / 113 g E / 44 g F	35 g

- **Kostenvergleichsdiagramm:** Die oben eingefügte Grafik (ProVeg 2025) zeigt beispielhaft, wie sich pflanzliche Warenkörbe preislich entwickeln. Generell reduziert eine auf Vollkorn, Hülsenfrüchte und Gemüse gestützte Ernährung oft die Lebensmittelkosten ⁷ ¹.

Annahmen und Fazit

Dieser Bericht geht von **durchschnittlichen Erwachsenen** aus, da keine Altersgruppe spezifiziert wurde. Ziele, Aktivität und Budget sind angenommene Parameter – das Modul soll Nutzer allerdings nach konkreten Angaben fragen. Bei unklaren medizinischen Angaben wird empfohlen, ärztlichen Rat hinzuzuziehen.

Zusammenfassend bietet das Modul eine **strukturell fundierte, evidenzbasierte** Plattform für persönliche Ernährungsberatung: Es kombiniert Nährwertziele aus offiziellen Referenzwerten ³ ⁵ ⁸ mit praktischen Rezeptbausteinen und Regeln. Dabei wird in Echtzeit das aktuelle Datum berücksichtigt (nach neuestem Stand 2026), um beispielsweise aktuelle Preisvergleiche zu nutzen ¹. Alle Aussagen stützen sich auf Primärquellen (DGE, WHO, EFSA, Peer-Reviews) und gelten als Leitlinien für die maßgeschneiderte Ernährungsplanung.

¹ Preisstudie 2025: Tschüss Aufpreis

<https://proveg.org/de/news/preisstudie-2025>

² ³ ⁶ Microsoft Word - DRV_Summary tables_with ARs

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/DRV_Summary_tables_jan_17.pdf

⁴ Wie viel Protein brauchen wir? | DGE

<http://www.dge.de/presse/meldungen/2011-2018/wie-viel-protein-brauchen-wir/>

⁵ Ballaststoffe | DGE

<http://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/ballaststoffe/>

⁷ Layout 1

https://ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2008/03_08/EU03_139_148.qxd.pdf

⁸ WHO issues new guidance on dietary salt and potassium

<https://www.who.int/news/item/31-01-2013-who-issues-new-guidance-on-dietary-salt-and-potassium>

⁹ Position Vegane Ernährung | DGE

<http://www.dge.de/wissenschaft/stellungnahmen-und-positionspapiere/positionen/position-zur-veganen-ernaehrung/>

¹⁰ ¹⁵ Gut essen und trinken – die DGE-Empfehlungen | DGE

<http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/>

¹¹ ¹⁴ Healthy diet

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

12 The Planetary Health Diet - EAT

<https://eatforum.org/eat-lancet/the-planetary-health-diet/>

13 Low-Carbohydrate Diet - StatPearls - NCBI Bookshelf

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537084/>